

03 - 3 rectum sono maker

La morphologie, la structure, la façon d'organisation, tout ce qu'il y a. La morphologie, c'est la partie terminale du tube digestif, qui est en train de s'intégrer au corps humain, à partir de l'âme, et c'est un réservoir des matières. Donc c'est la partie terminale du tube digestif, il fait suite aux séboulles, et c'est un réservoir pour les matières fécales. Très bien, oui.

On va peut-être être en train de poser une question d'exemple. D'accord, je m'inspire parfois de vos connaissances pour poser une question d'exemple. Peut-être qu'il va dire une question d'exemple.

On va juste écouter ce que le prof dit. Parfois, une parmi vos questions qu'elle a examinées. Donc, t'as des questions avec qui vous, nous, les étudiants, il faut répondre.

Le rectum, qui suit totalement ce qu'il nous dit au niveau de l'être humain, et il y a une pathologie très fréquente pour ce rectum, qui est dans l'océan. Qui est sendue à une dilatation des veines au niveau du rectum, donc il y a une pression au niveau de ces veines. Par exemple, chez la femme, après l'accouchement, ça apparaît parce qu'elle fait d'importants effleurs de poussière.

Il dit que le rectum fait un collant au niveau de S3, c'est-à-dire la troisième vertèbre sacrée. C'est la partie qu'on appelle aussi le proventoire. Vous allez le voir peut-être avec les professeurs de gynécologie lors de l'étude de l'anatomie pelvienne.

Alors, il a dit qu'il y a une pathologie très fréquente qui touche cet organe. Il a raison, c'est les hémorroïdes. C'est une dilatation des veines, hémorroïdale, il y a un rectal inférieur, qu'on va voir tout à l'heure que le masculin a mentionné.

Il a donné même le mécanisme, ça veut dire que parfois, suite à des pressions, il a dit, suite aux pressions d'accouchement, ça c'est sûr, mais aussi suite aux effleurs de constipation, c'est-à-dire quand on veut déféquer, et que le transdéfecteur est très dur, à force de faire cette pression sur la semiqueuse, généralement ses veines vont se dilater et parfois même se séclater. Et ça donne une hémorragie digestive basse. Oui ? La vascularisation, sa position, structure, les pathologies qui peuvent toucher cet organe.

C'est bon ? Vous avez des connaissances, avec l'organe ? Oui ? Alors, on sera pressé à vous raconter qu'on a un colorectome, parce que c'est au centre de l'organe du petit bâton, le colorectome est divisé en deux segments d'oeufs, le segment peritoneal et son peritoneal, par le type de cerveau, formé par le péritone du cerveau. Très bien. Donc, elle a dit que le rectum est divisé en deux, un rectum qui est péritoneal et un rectum qui est sous-peritoneal.

D'accord ? Le rectum, très bien, en sa partie supérieure, il est péritoneal. Le rectum, sous-peritoneal, il n'est pas péritoneal. C'est ce qu'on a dit la période 3, on a dit que, si vous vous rappelez quand on a fait la synthèse des organes qui sont péritonisés et qui ne sont pas

péritonisés, on peut la rappeler, qu'ils sont les organes du type digestif qui sont péritonisés.

Qu'ils sont les organes qui ne sont pas péritonisés. Non, les ovaires c'est le système digestif. L'œsophage, l'œsophage cervical, l'œsophage thoracique, le rectum, sous-péritoneal.

Très bien. Bien sûr, elle a dit. Très bien, parce que ce sont des organes qui ne sont pas situés au niveau de la cavité péritoneale.

Parce que la cavité péritoneale, comme vous le savez, c'est une cavité qui est constituée par deux péritoines. Donc le péritoine viscéral pariétal et le péritoine viscéral. Et d'ailleurs c'est un seul péritoine.

Donc si ce péritoine est sur la cavité, qu'on appelle pariétale, s'il se réfléchit sur les organes, il prend le nom de viscéral. Donc c'est une cavité qu'on peut dessiner comme ça. Sa partie supérieure c'est le diaphragmatique, sa partie inférieure c'est le plongée pélvien, qui va se faire une petite réflexion sur la vessie et sur le rectum.

C'est pour ça qu'une partie du rectum est péritonisée, et l'autre partie qui est au niveau périelien n'est pas péritonisée. Alors qu'est-ce que tu as dit, Jo ? À part la péritonisation ? Je crois que c'est à leur niveau. Très bien.

Donc au niveau du pelvis, il y a trois organes. C'est la femme, d'accord ? Donc il y a la vessie, l'utérus, qui est le vagin bien sûr, et le rectum. Donc le rectum il est situé au niveau de la partie postérieure du pelvis.

D'accord ? C'est pour ça que parfois, même quand on va opérer par exemple, quand il s'agit d'une résection du rectum, on dit que c'est une pélovectomie postérieure. C'est-à-dire on va enlever l'organe le plus postérieur. Si on veut enlever, par exemple, la vessie, une pélovectomie antérieure.

Si on veut enlever le tout, parfois s'il y a un cancer qui touche et la vessie et l'utérus et le rectum, donc on dit une pélovectomie totale. D'accord ? Donc c'est juste par rapport à la situation. Très bien.

C'est bon ? Alors je passe. Donc les objectifs d'apprentissage bien évidemment, c'est... Alors c'est de connaître les différentes parties du rectum, la situation du rectum, connaître ses rapports. C'est très important de connaître les rapports du rectum.

Parce que c'est un organe qui est situé dans une cavité, ou dans un tube très profond. Et on reprend un rapport avec plusieurs organes. Des organes génitaux urinaires.

Génital, c'est la fin, donc c'est l'utérus, c'est la part postérieure du vagin. Urinaire, c'est la vessie et les utères. Chez l'homme, donc la prostate aussi, avec les épulséminales, ils sont en rapport avec le rectum.

Et aussi il y a des rapports qui sont très importants, c'est les rapports nerveux. Surtout le plexus lipo-gastrique. Alors ce plexus lipo-gastrique est très important.

Ce sont les nerfs qui vont jouer un rôle, surtout dans la fertilité. D'accord ? Et chez l'homme, un rôle dans le... c'est-à-dire, chez l'homme et chez la femme, c'est un rôle dans la vie sexuelle. D'accord ? Donc ce sont des nerfs qui sont très importants, parfois si ils sont atteints, c'est l'impuissance sexuelle, ou bien un problème de fertilité chez le couple.

Donc ces rapports, il faut bien les connaître. Pourquoi ? Parce que le rectum est situé dans une cavité qui est très étroite. D'accord ? Nous accumulons les organes.

Le rectum, le vagin, le prostate, les nerfs qui passent juste à côté. Donc quand on a une petite cavité, une cavité étroite, avec plusieurs organes qui sont d'une importance, c'est-à-dire, et des organes de plusieurs systèmes, c'est-à-dire système digestif, système urinaire, et système gynécologique, et génital, gynécologique, et aussi nerveux. Donc tout ça, le « je m'envoie dans l'ensemble des cas », ça veut dire que, si parfois on a une pathologie, surtout un cancer du rectum, ça peut envahir rapidement ses organes de voisine.

D'accord ? Donc il faut connaître ses organes de voisine. Connaître la vascularisation, bien sûr, ça c'est important. On va voir, il y a une petite prévision sur les trois cours, sur la vascularisation, parce que c'est très important.

Alors, donc le plan qu'on va suivre, c'est la définition du rectum, la configuration externe, la configuration interne, structure, les rapports, la vascularisation du rectum, nerveuse, artérielle, veineuse, et la fatigue. Et on va finir par les dosatiques de l'anatomie et techniques d'exploration. Alors, comme définition, si vous arrivez à suivre au niveau du schéma, c'est que c'est pour le terminal du tube digestif, sur son extrémité supérieure, ça s'appelle la charnière recto-séguine.

Donc c'est le passage entre le séguine et le rectum. Il n'y a pas de stricte entre les deux. D'accord ? Le passage entre les liens et le colon.

D'accord ? Donc c'est un passage simple. D'ailleurs, pour vous dire, c'est très difficile, histologiquement, parfois, de différencier entre un colon gauche et un rectum. Donc c'est presque la même muqueuse.

Par contre, si on veut différencier entre les deux, c'est beaucoup plus sur la séreuse. C'est-à-dire que le rectum contient la séreuse, le colon contient la séreuse, le rectum ne contient pas la séreuse. D'accord ? Mais la muqueuse est presque la même.

C'est pour ça que, par contre, la pathologie, quand on parle des cancers du colon et des cancers du rectum, c'est presque la même chose. D'ailleurs, le cours, parfois, on les appelle les cancers colorectales. D'accord ? On englobe les deux dans ce cours.

Pourquoi ? Parce qu'ils ont les mêmes facteurs de risque, ils ont la même, c'est-à-dire, la même signologie, la même pathologie. Parfois, il y a des différences de situation. Mais, c'est-à-dire, ce sont deux cancers qui ont les mêmes caractéristiques histologiques.

D'accord ? Parce que ça contient des séruses. Alors, il se trouve à hauteur de la S3. Ça commence à hauteur de la S3.

Alors, son extrémité inférieure, elle est limitée par l'anus. C'est l'organe le plus postérieur du petit bassin, comme ça a été dit par notre collègue. Alors, il est limité en avant par le cul de chat et du blanc.

Alors, voyez que le péritoire pariétal, il va... Donc, ça, c'est la paroi antérieure. Donc, le péritoire pariétal, il est là. Et puis, il va descendre, descendre, descendre.

Donc, il va se réfléchir sur l'abéci. Alors, déjà l'abéci, il a une partie péritonisée et une partie sous-péritonée. D'accord ? Alors, il va se réfléchir sur l'abéci et il va un petit peu tapisser une partie de la charnière ectosébousienne et du rectum supérieur pour se réfléchir sur l'organe.

Donc, tout ce rectum-là, tout ce qui est au-dessus du cul de chat, donc là, il est péritonisé. Tout ce qui est au-dessous, il n'est pas péritonisé. Alors, vous vous rappelez très bien quand on a dit la dernière fois le rôle de la cerreuse.

Donc, on a dit que le rôle de la... C'est quoi le rôle de la cerreuse ? Ça, c'est une porte des enseignants, c'est pas une porte des étudiants. Tu as trouvé ce que tu m'avais enseigné ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, non, non, rigole. C'est... Hé, là, je t'appuie sur la tête, on peut pas ? Tu étais malade ? Qu'est-ce que tu as pris comme traitement ? C'est un traitement efficace.

Alors, le rôle de la cerreuse ? La protection, très bien. Alors, quand on dit protection, c'est-à-dire il protège l'organe. Donc, il protège l'organe presque de tout.

Toute agression extérieure et même intérieure. Alors, agression extérieure, ça veut dire qu'il y a une infection de la cavité. Donc, s'il arrive au contact de l'organe, il va être protégé.

D'accord ? C'est comme, par exemple, si on veut se protéger de la pluie, c'est-à-dire qu'un duro, c'est comme si des vêtements qui sont interminables. Donc, c'est la même chose. C'est protégé de l'extérieur et aussi de l'intérieur.

Alors, pourquoi de l'intérieur ? Imaginez que j'ai du tumeur, par exemple, au niveau du rectum. Alors, pour envahir parfois le tumeur, il commence, je parle du tumeur épithélial, il commence au niveau de la muqueuse. Il y a deux types de tumeurs.

Il y a le tumeur épithélial qui commence au niveau de la muqueuse, ça s'appelle le tumeur carcinome, on parle de carcinome d'épidémie, ça dépend de l'organe. Et il y a le tumeur du tissu

conjonctif, d'accord ? qui se développe au niveau de la sous-muqueuse et de la musculuse. D'accord ? Alors, pour ces tumeurs-là qui se développent au niveau de la muqueuse, ils vont se développer, ils vont commencer par la muqueuse et puis s'épandre vers la sous-muqueuse, la musculuse et la sérose.

Généralement, la sérose lutte un peu contre l'extension. Parfois, il y a des tumeurs qui peuvent s'épandre au-delà de la sérose et peuvent même perforer l'organe. Donc, cette partie du côlon ou bien du rectum qui est péritonisée, il est mieux protégé contre la tumeur par rapport à cette partie qui n'est pas péritonisée et qui contient juste la galatise.

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces tumeurs qui sont situés au niveau de la partie où il n'y a pas de sérose, ils s'épandent rapidement. D'accord ? Alors que ces tumeurs-là, ils sont un petit peu l'évolution, il est retardé par la sérose. D'accord ? Donc ça, c'est le rôle de la sérose.

C'est pour ça que ces tumeurs-là, ils sont de mauvais pronostics par rapport à ces tumeurs qui sont péritonisées. Ça, c'est juste les parenthèses pour vous dire le rôle de la sérose. Alors, c'est un organe qui est situé directement en avant du sacrum, donc des trois derniers vertèbres sacrés, donc la S3, la S4, la S5, et aussi le coccyx.

Alors, je vous présente en écrit les deux courbures. Il y a une courbure, ou bien la grande courbure, c'est celle-là. D'accord ? Ou bien la courbure rectale.

Et une autre courbure, c'est la courbure anale, ou bien le cap anale. D'accord ? Ils ont, c'est-à-dire la convexité ou la non-clavité, il est différent entre les deux. Alors, je vais commencer par la courbure sacrale.

Il intéresse le rectum pelvien, c'est-à-dire le rectum qui est situé au niveau du pelvis. Alors, le rectum pelvien n'est pas en totalité péritonisé, c'est juste sa partie supérieure. Mais si tout le rectum pelvien est péritonisé, il y a une partie supérieure qui est péritonisée.

La grande partie du rectum pelvien est non-péritonisée ou sous-péritoniale. Et le rectum périvien, bien sûr, totalement sous-péritoné. Alors, ça mesure entre 15 et 20 cm.

Il suit la clavité du sacrum. C'est pour ça que parfois, quand on a des tumeurs du rectum, on a des douleurs au niveau des os du sacrum. Et parfois, on les confond avec les douleurs particulières.

Et les patients, ils perdent du temps à aller consulter parfois chez des radiologues alors que c'est un problème qui est purement viscéral. Si je parle de viscéral, c'est-à-dire des viscères. C'est un problème qui est au niveau du rectum.

Ça aussi, c'est les rapports. C'est un organe qui est rétro-péritonial et recouvert par le péritone en avant, comme vous le voyez. Il se réfléchit au niveau de la partie antérieure pour constituer ce qu'on appelle le cul-de-sac de doublage.

Ou bien le cul-de-sac recto-désical chez l'homme et recto-vaginal Alors la courbure pérenniale ou bien le rectum pérennial ou le canal anal, c'est cette partie-là. C'est une autre courbure dans l'autre sens. Il est de 2 à 3 cm.

Il est trop petit. Et il se projette carrément au niveau du ligament anoxygien. C'est ce ligament-là.

Parce que l'oxyx est là. Et ça, c'est un ligament entre l'oxyx et l'anus. Ça s'appelle le ligament anoxygien.

C'est un ligament qui est très important. Il joue le rôle, parfois, d'une parole. Pour éviter l'illustration de l'anglais.

Il se réfléchit vers l'arrière en traversant le périnée. On a une réflexion vers l'arrière. Il décrit une direction qui est oblique en bas et en arrière.

Et bien sûr, il est extra-terrestre. Alors tout ça, pourquoi c'est fait ? Le bon Dieu a bien fait les choses. Pourquoi il a cette forme ? C'est pour la continence et aussi pour le réservoir.

Imaginez qu'on n'a pas le rectum de cette manière. C'est-à-dire qu'on a un rectum comme un corps. Un tube qui est cylindrique sans coupure.

Il va y avoir des problèmes de défécation. On ne va pas avoir de réservoir. On va défequer plusieurs fois par jour, dix fois par jour.

On n'a pas de réservoir. Et en plus, on peut être inconscient. Même si on a un spectre, la force, c'est la partie la plus terminale.

La force des matières fécales, par pression, ça peut sortir. Si on a ce système-là, c'est comme... Je vois les choses comme ça. C'est comme le système de siphon ou bien le coup de tétoilette.

Pourquoi le système de siphon ou de tétoilette ? C'est pour garder une petite pression vers le haut pour qu'il n'y ait pas une fuite de toutes les matières vers le haut. C'est ça le système de coup de tétoilette. On va aussi voir... Ce n'est pas juste la position, mais aussi il y a des sphincteres et des ligaments qui tirent vers le rectum pour maintenir les sèches.

C'est-à-dire qu'on va jouer un rôle dans la continence. Parce que le rôle du rectum, il a deux rôles. Un rôle de défécation et un rôle de continence.

D'accord ? Alors, toujours le rectum pédiant ou bien le rectum supérieur, sur le tiers supérieur, c'est l'ampoule rectale. L'ampoule rectale, il a une forme d'ampoule. D'accord ? C'est pour ça que quand on a des matières fécales, quand ils arrivent au niveau de l'ampoule rectale, ils vont rester au niveau de l'ampoule rectale jusqu'à ce qu'ils se remplissent.

Après, il va y avoir une infusion nerveuse vers le cerveau qui va donner ses instructions pour les

muscles et pour les ligaments et surtout pour les muscles élévateurs de l'anus et les muscles anopubiens. D'accord ? Pour se contracter et faire la défécation. D'accord ? Donc, il faut que le réservoir soit rempli pour que le mécanisme de défécation soit réalisé.

Alors, l'ampoule, c'est un segment qui est dilatant. Il se dilate, il se rétracte. Il se dilate, il se rétracte.

C'est vrai que ça, c'est parmi les avantages. Mais parmi les inconvénients aussi, c'est que parfois, cette ampoule, s'il est mal énérvé, qu'est-ce qu'il va donner ? Il va donner ce qu'on appelle des constipations. D'accord ? Terminales.

C'est-à-dire que les gens, lorsque le bol fécal arrive au niveau de l'ampoule, bien sûr, il sera réservé dans un réservoir, mais il ne va pas y avoir cette ampoule suffisante pour stimuler l'énergie. Donc, les matières vont rester au niveau de l'ampoule rectale. Et ça va faire ce qu'on appelle une constipation terminale.

Et ça, c'est des gens qui ne font pas leur selle une selle tous les 7 jours, tous les 8 jours, d'accord ? Et ce sont donc un dysfonctionnement au niveau de l'énervation et aussi au niveau de l'ampleur. Alors, donc, son remplissage, il provoque le besoin de défécation. En dessous de l'ampoule rectale, bien sûr, donc là, on a vu l'ampoule rectale.

Donc, en dessous de l'ampoule rectale, c'est cette partie-là. Alors, les trois plis transversaux, vous les voyez, un de chaque côté, 1, 2 et 3. Alors, bien sûr, ces plis transversaux, c'est le renforcement de la musculature du rectum qui va donc donner des contractions circulaires qui vont rapprocher les plis. C'est comme un système d'accordéon, d'accord ? Le système d'accordéon, c'est comme ça.

Donc, il va se rapprocher. D'accord ? C'est comme ça. Donc, il va se rapprocher comme ça pour provoquer la défécation.

Il y a aussi une contraction de la musculature qui va faire l'éloignement des plis. Dans le système digestif, quand on parle de, c'est-à-dire de l'intestin grêle ou bien du colon, on a dit qu'il y a des phénomènes de péristaltisme. Le péristaltisme, c'est ça.

Il y a une contraction là, une autre là, une autre là, une autre là, et puis donc le bol, il va transiter. Il n'y a pas ce mécanisme. Mais il y a ce mécanisme d'accordéon.

C'est-à-dire une musculature qui va se rapprocher du bas pour faire chasser les matières vers le bas et une autre qui va faire revenir la position principale pour refaire le processus d'accordéon. Parce que, normalement, il nous faut plusieurs mouvements pour que les matières fécales descendent. Alors maintenant, la configuration interne du canal anal.

Le canal anal, il contient trois parties. Il contient une zone rectale, une zone anorectale, et une

zone anale au plus tard. D'accord ? Alors la zone rectale, c'est cette zone-là.

Il contient les colonnes rectales ou bien les colonnes de Morgagni, c'est ça. Alors, ces colonnes-là sont sous forme de plis longitudinaux. Ils sont situés longitudinalement.

Ils sont en nombre de 6 à 8. Ils contiennent des fibres musculaires lisses. Alors, cette région, c'est une région qui contient ces colonnes et ils contiennent aussi les valvules. Alors c'est quoi les valvules ? C'est, au niveau des parties basses des colonnes, on a des plis transversaux qui sont cellulaires, c'est ça.

Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'anneau pectiné. D'accord ? Alors, au niveau de ces colonnes, il y a quelques petites glandes qui s'appellent les glandes de Dugliani et de Morgagni. Alors, ces glandes, parfois elles s'infectent.

D'accord ? Alors, quand elles vont s'infecter, par exemple, ici on a une glande à ce niveau-là, et qu'elle va s'infecter. Alors, si elle s'infecte, elle va augmenter de volume. D'accord ? Il va faire un abcès.

Alors, cet abcès, soit il va sortir à travers l'anus, ça c'est la meilleure des choses, c'est le meilleur scénario, soit il va trouver un autre circuit ou un autre chemin pour sortir. Donc il va créer un chemin ici, entre les sphincters, dans la fesse, et il va sortir au niveau de la fesse. C'est ce qu'on appelle les fistules anales.

D'accord ? Les fistules anales, ce sont des petits trous qui se situent des petits orifices, qui se situent au niveau des fesses, en péri-anale, et qui ramènent du pus. D'accord ? Donc ça, la signification ou l'origine de l'abcès, c'est une infection des glandes au niveau de ces colonnes de montagne. D'accord ? Donc ça, c'est juste pour la pathologie.

Alors, les valvules de Montgallie, les bases des colonnes de Montgallie sont réunies en plis transversaux, cellulaires. Les sillons entre les colonnes se terminent en bas par des poches plus profondes où ça touche les glandes péri-anales. Donc, c'est ces glandes-là que j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent s'infecter et donner ce qu'on appelle soit un abcès anale, soit une fistule anale.

Alors, la deuxième zone, c'est la zone anocutanée, qui est située entre la ligne pectinée et une ligne anocutanée. D'accord ? Alors, c'est une partie qui est située en dessous de la zone rectale. Il a une forme d'entonnoir et il a une surface qui est lisse.

Il ne contient pas de colonnes, ni de valvules. D'accord ? Il contient juste une muqueuse simple. Alors, cette région, elle correspond à sa partie sous-muqueuse à des veines hémorroïdales, parce que normalement, comme on a dit la dernière fois, quand on a cité les rôles des tuniques ou des parois, on a la longueur de la muqueuse, la serrose, la muqueuse, et la sous-muqueuse.

Et le rôle de la sous-muqueuse, c'est quoi ? La musculation. La nutrition de la muqueuse par

la muscularisation. Elle contient les glands tubulaires.

Les glands tubulaires. D'accord ? Alors, voilà. Donc là, la sous-muqueuse, elle contient des veines, d'accord ? Des vaisseaux hémorroïdales, ou bien rectales.

Avant, on disait les veines hémorroïdales. D'abord, on parlait des veines rectales, ce qui est dans la population. Dans l'ancienne population de notre pays, évidemment, il y a une population qui est récente.

Donc, tout ce qui est hémorroïdales, on l'appelle rectales. Donc, rectales intérieures. Alors, ces veines-là, à force d'avoir ces contractions qu'on a dites tout à l'heure, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Donc, ils vont se serrer.

Ces veines vont se serrer et vont parfois sortir ici et faire des hémorroïdes externes. Ou bien, se dilater à ce niveau-là et faire des hémorroïdes internes. C'est pour ça qu'on a deux types d'hémorroïdes.

On a des hémorroïdes internes qu'on ne voit pas à l'examen du canal anhydre. Il faut vraiment faire un toucher rectal pour les palper. Et il y a des hémorroïdes... Ou bien faire une rectoscopie, c'est-à-dire une endoscopie pour les voir.

Ou bien, il y a des hémorroïdes externes qu'on voit à l'extérieur du canal anhydre, c'est-à-dire à ce niveau-là. Ce sont des petites poches de son qui sont prolongées au niveau du canal anhydre. C'est bon ? Exactement, c'est la même chose.

Alors, les hémorroïdes, ce sont des varices, des veines hémorroïdes. D'accord ? Parce que c'est une dilatation des veines hémorroïdes. Et on va voir tout à l'heure la vascularisation.

On va voir... Si vous vous rappelez bien, quand on a étudié l'anatomie des stromaux, on a parlé un peu de la vascularisation portocave. Le système digestif reste totalement élevé et se draine vers la veine forte. Sauf pour deux régions.

La partie inférieure de l'œsophage, l'œsophage abdominal ou cardiaque. Et j'ai parlé aussi du canal anhydre. D'accord ? Parce que les veines hémorroïdales, les veines rectales inférieures et moyennes, elles ne vont pas se drainer vers la veine forte.

On ne va pas anticiper. On ne va pas remédier à la vascularisation. Elles vont se drainer au niveau de la veine forte inférieure.

Alors que la veine hémorroïdale ou rectale supérieure, elle va se drainer vers la veine. Le système. Alors la zone cutanée, c'est une zone qui est plissée.

D'accord ? Donc c'est une zone aussi qui contient des poils. D'accord ? Alors concernant la structure. Donc la structure de l'organe, on va s'en revenir à la structure de tout l'outil digestif.

Il contient donc une muqueuse. Alors cette muqueuse, elle est de type glandulaire. Climatique.

Elle contient donc une sous-muqueuse qui contient bien sûr, comme on l'a dit, les glandes et les blessures. La musculature. La musculature aussi est très développée à ce niveau-là, au niveau du rectum.

Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit, c'est un organe qui doit exercer une pression pour assurer le phénomène de défécation. Et aussi c'est à travers de cette musculature que il va y avoir la naissance des sphincters. Alors les sphincters les plus développés dans l'outil digestif, c'est les sphincters anaux.

D'accord ? Il y a plusieurs types. Il y a le sphincter interne qui est une prolongation de la musculature lisse. Il y a le sphincter externe qui est une prolongation des muscles striés.

Maintenant on s'étudie bien l'externe. Et il y a un autre sphincter où il y a un ligament, un entubien qui relie le pubis à l'anus. Donc tous ces systèmes sphinctériens jouent un rôle deux rôles.

Un rôle dans la continence, c'est pour contenir les selles dans le rectum et que c'est grâce à ces sphincters qu'on n'est pas continent. Sinon on coule la continence et on va faire les couches comme les bébés. Et la deuxième des choses, c'est la défécation.

C'est un système de relaxation-contraction pour permettre la défécation. Sinon s'il n'y a pas cette relaxation-contraction à cause qu'il y a une maladie, par exemple comme la maladie d'Hirschsprung chez les enfants, les matières fécales arrivent jusque là. Jusqu'à la partie terminale de l'anus.

Mais ils sortent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème d'innervation de cette partie. Il n'est pas innervé.

Donc c'est comme une coupure d'électricité. Tout ce territoire est alimenté par l'électricité et tout ce territoire est alimenté par l'électricité et le territoire entre les deux n'est pas alimenté. Imaginez qu'il y a, par exemple, un tapis roulant.

Il va rouler jusque là, il va s'arrêter et il va continuer à rouler. Cette partie-là, il n'est pas alimenté. Il n'est pas innervé.

Ces patients, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait ? On est parfois obligé de faire des manœuvres pour évacuer les selles. Donc soit on met les doigts pour aller enlever les selles, soit on fait des petites manœuvres pour stimuler cette région pour que la défécation en attendant, bien sûr, une chirurgie. Donc ça, c'est juste pour vous dire que la région anale, c'est une région très importante et en même temps c'est une région qui est très complexe.

Avec le système sphincter, l'innervation et tout, c'est vraiment un système très, très complexe. Il y

a aussi l'adventis, c'est la partie qui entoure l'organe de l'extérieur. Concernant la zone rectale, la muqueuse, c'est une muqueuse qui est prismatic et glandulaire.

Quand on a une muqueuse glandulaire, dès qu'on a un cancer, il faut s'attendre que ça soit le type histologique, ça va être un adéno- carcinoma. D'accord ? Pour les tissus malpigiens, stratifiés, pavimentés, malpigiens, il faut s'attendre à un carcinant épidermique. Toujours, quand il s'agit de cellules glandulaires ou bien de tissus glandulaires, le cancer des rats est un adéno-carcinant glandulaire et quand il s'agit d'un... de pavimenté stratifié ou bien de malpigiens, le cancer des rats est un carcinant épidermique.

Alors, l'épithélium, c'est un épithélium qui est intestinal au niveau de cette région-là. Et la muqueuse, c'est une muqueuse qui est glandulaire, qui contient des glandes. Au niveau des colonnes de Morgagni, les colonnes qu'on a vues la dernière fois, ce sont des colonnes qui contiennent un épithélium pavimenté stratifié, non kératinisé.

Alors que dans les autres régions, c'est-à-dire la zone ankyrante et surtout la zone kystique, c'est un épithélium qui est kératinisé. Alors, la muqueuse et la sous-muqueuse, elles contiennent les veines dont on a parlé tout à l'heure, les veines hémorroïdales internes ou bien les veines extra-acutelles qui sont disposées en plexus, ce qu'on appelle le plexus hémorroïdal interne. La musculature, elle contient deux couches, comme on l'a dit.

Donc, tous les tubes digestifs ont deux couches, sauf l'estomac et a trois couches. Alors, la couche interne circulaire, c'est la couche qui va se continuer ou bien il va donner naissance au sphincter interne qui est lisse. Et la couche longitudinale externe, il est strié, il va donner naissance au sphincter externe.

Alors, c'est quoi le sphincter interne et c'est quoi le sphincter externe ? Et à quoi il sert ? Alors, le sphincter interne, est-ce qu'il est lisse ou strié ? Il est lisse. C'est quoi les caractéristiques des muscles lisses ? Pas deux ? Oui, le volontaire, il ne se fatigue pas. Ce sont des muscles qui peuvent travailler en permanence et ils ne se fatiguent pas.

Donc, c'est pour ça que le sphincter interne, il est toujours en travail et il ne se fatigue pas. Alors, si vous mettez un muscle strié, il ne va pas maintenir au moins 5 minutes du travail et puis il va se fatiguer, on va avoir des crampes. Sinon, si le muscle, si le sphincter interne est fait par un muscle strié, soyez sûrs et certains qu'au bout de 5 minutes, on aura des crampes au niveau de l'anus.

D'accord ? Alors que le ventre n'a pas de crampes. Et en plus, le sphincter lisse, il travaille en permanence et c'est lui qui essaye de maintenir l'anus fermé. D'accord ? Alors que le sphincter externe, il est strié.

Il se fatigue beaucoup et heureusement, il ne travaille pas beaucoup. Quand est-ce qu'il va travailler ? Le moment de la défécation, c'est-à-dire pour faire exclure les matières fécales.

Donc, il va travailler juste au moment où on va être blessé.

D'accord ? Le bon vieux a bien fait les choses. La musculature lisse, il est fait pour un truc qui travaille longtemps et le strié, il est fait pour des trucs qui sont... Alors, la zone anocutanée, c'est la zone entre la zone rectale et la zone cutanée. Alors, cette zone, elle contient un épicanion pavémenteux ratifié, kératinisé.

Donc, plus on se dirige vers la peau, plus on a l'apparition de kératinisation. Plus on s'éloigne de la peau, plus c'est non-kératinisé. Alors, la zone cutanée, elle est recouverte par la peau du périnée.

C'est une peau qui est pigmentée, qui contient des pigments et des poils. Il possède des poils et des glandes sébastiques ici dans le bas. C'est pour ça que parfois, on peut avoir des cystes sébastiques à ce niveau-là qui peuvent s'infecter.

Il comporte les veines hémorroïdales inférieures et externes. C'est ce qu'on appelle les hémorroïdes externes. Il y a deux choses.

Il y a les hémorroïdes internes qu'on ne peut pas voir et qu'on doit... qu'on peut voir à travers une endoscopie, une rectoscopie. Et les hémorroïdes externes, on peut les voir anonymes. Donc, on est le patient en position soit gynéfecturale, soit en position... Quand on va inspecter la région 1, on va trouver des petites séquences de petits intestins de poulet qui sont gris et qui sont de couleur soit rougeur lorsqu'ils sortent en période d'inflammatoire, soit parfois la couleur blanche.

Alors, maintenant, on va parler de l'appareil sphinctérien. L'appareil sphinctérien, c'est le cabot de faire le axismo du canal 1. Donc, le canal 1, il doit être un cabot en particulière continuité. Il est formé par le muscu sphinctère interne de l'anus, qui est formé par les muscles lisses.

Donc, c'est cette partie-là, c'est le sphinctère interne. Son bord inférieur est haut de 2 cm. Donc, toujours les sphinctères, ils sont à 2 cm de la marge anale.

Le muscu sphinctère externe, c'est ça. Donc, c'est les fibres musculaires striées qui vont agir et qui vont faire le travail de la défécation. Et il y a ce muscle-là qui est très important.

C'est le muscle puborectal. C'est ça. Alors, le sphinctère interne, on a dit qu'il ne se fatigue pas.

On a dit qu'il a quand même la tâche d'accuperer la haine. Il doit être aidé par quelque chose dans notre système. C'est ça.

Donc, en plus du système de la continence et du sphinctère interne, il y a ce sphinctère aussi, où il y a ce muscle qui va tirer en permanence la petite courbure, c'est-à-dire le petit cap. Le petit cap anale. Il va le tirer vers l'avant.

Pourquoi il va le tirer ? Pour que la continuité ne soit pas rectiligne. Donc, pour qu'il y ait un coup

dur. D'accord ? Et ça aide à faire une continence aussi.

Donc, ce système de muscles puborectales, il va tirer en continue cette partie-là pour aider à la continence. Alors, quand on va déféquer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se relâcher aussi par un système nerveux. D'accord ? D'accord ? Il tire, mais quand on peut déféquer, la contraction des muscles ou bien du sphincter externe va provoquer l'ouverture ou bien le relâchement du muscle puborectal.

Il est situé au-dessus du sphincter externe et interne. Il permet d'attirer la courbure périnéale vers l'avant. Cette courbure permet d'attirer vers le pubis.

Et il rassure la continence anale. Donc, il va aider le sphincter interne dans sa fonction. Oui ? Alors, c'est un mélange.

Et ce qui fait, même s'il contient beaucoup de muscles striés, ce qui l'aide, c'est une structure ligamentaire. D'accord ? Et surtout la statique. Il y a une statique pelvienne, d'accord ? Qui fait que la position du rectum par rapport aux autres organes, il est soulevé.

Et ce muscle, il ne fait pas vraiment un effort extraordinaire. C'est comme du bretel. Alors, les bretels, quand on les met, par exemple, les pantalons, ils ne font pas un travail extraordinaire, d'accord ? Mais, déjà le pantalon est en position, d'accord ? Les bretels, ils vont aider.

Donc, ce n'est pas une charge, une force qui va tirer vers le haut. Parce que déjà, le pelvis, l'anatomie du pelvis, il y a des organes qui poussent. Il y a déjà la courbure sacrale qui va pousser le rectum vers le haut et il va aider.

Par exemple, si tu veux, toi, si tu veux porter maintenant un portable, ton portable, voilà. Et moi, je te pousse comme ça. Je te fais un coup de pouce, d'accord ? Il est aidé par notre structure anatomique.

C'est pour ça qu'il ne se fatigue pas. Non. C'est les couloirs.

Non, interne. Parce que le sphincter externe, il joue un rôle de la défécation. Il a un effet contraire.

Alors, quand le sphincter externe se contracte, les autres se relâchent. Voilà. Donc, quand il commence la contraction, le muscle puborectale et le sphincter lest se relâchent.

D'accord ? C'est contradictoire. Le sphincter interne et le muscle puborectale, ils ont un rôle dans la continence. Le sphincter externe, il a un rôle dans la défécation.

Alors, quand le sphincter interne et le muscle puborectale travaillent pour faire la continence, le sphincter externe il est en reprise. Quand on veut déféquer, les deux vont se reposer et le sphincter externe va travailler. D'accord ? Maintenant, on va parler des rapports.

Alors, les rapports, ils sont différents. Soit qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. D'accord ? Parce que l'appareil génito-pulmonaire, il est différent entre les deux sexes.

Et surtout génital. Alors, par l'intermédiaire de sa gaine, bien sûr, qui est une gaine antérieure, c'est la gaine de... c'est-à-dire du mesorectal, on a des rapports qui sont spécifiques à l'homme et des rapports qui sont spécifiques à la femme. Alors, pour l'homme, par l'intermédiaire du culte du sexe de l'Oula, il entre en rapport avec le colompéndien, parce que le colompéndien, il descend et il touche le rectum.

Et les onces grèves, on l'a dit la dernière fois, les onces grèves, elles sont partout dans l'abdomen, sauf dans la région suisse-mésocolique. Je parle de la région suisse-mésocolique, dans tous les endroits. Pourquoi en endroits ? Gauche, aussi bien de droite, aussi bien de gauche, épigaste, d'accord, les intestins, ils sont partout.

Alors, il est en rapport au-dessous du culte du sexe de l'Oula, c'est-à-dire à la partie ici, à cette partie basse, par l'intermédiaire d'une apolévrose qui s'appelle l'apolévrose prostatopéritoniale, ou bien l'apolévrose de Denovillier. Alors, cette apolévrose, c'est une apolévrose qui entoure la prostate chénant. Il a aussi un rôle protecteur.

Lorsqu'il y a, par exemple, un cancer de la prostate, il limite un petit peu la distribution des cellules tuborales. Mais là, si je vous dis qu'il protège, il ne protège pas pour toujours. Parfois, quand il y a un cancer qui est bien ironié ou bien méchant, ça dépend, parce que les cancers, il y a plusieurs types histologiques, pour les cancers qui sont méchants, ils détruisent même les séreuses, et tout, donc ils peuvent séparer rapidement.

Quand je vous parle de la protection, je ne parle qu'en général, mais ce n'est pas une règle pour tous les... Parce que sinon, vous allez me dire, si la séreuse ou l'apolévrose, elle est faite pour la protection, pourquoi elle laisse passer les cellules tumorales ? Elle peut être vaincue parfois par le volume de la tumeur, ou par l'agressivité, ou par le type histologique de la tumeur. Il y a des tumeurs qui sont gentilles, il y a des tumeurs qui sont méchantes. Alors, donc, il entre en rapport avec, bien sûr, la vessie, ou bien la base de la vessie, ou bien la vessie sous-péritoniale, avec les canaux différents qui vont venir du testicule, et qui vont ramener, donc qui vont venir du canal épидémien, et du testicule qui vont ramener l'esperme.

Il entre en rapport aussi avec les vésicules séminales, et avec la prostate, bien sûr, suite à laquelle, donc, il y a cette protection, ou bien l'apolévrose, de l'immobilier. Alors, quand on parle de la prostate, il y a aussi le rétre membrane. D'accord ? C'est le rétre qui passe, ou bien, par exemple, le rétre prostatique, parce que le rétre membrane, c'est celui qui passe au niveau de l'averge.

Donc, le rétre prostatique, c'est le rétre, la partie de le rétre, qui passe au niveau de la prostate. Donc, ça, c'est le rapport antérieur au rétre. Le rétre.

Là, le rétre, voilà. C'est juste une faute. Alors, donc, le rétre, c'est une faute de train, d'accord ? J'ai préparé le cours d'art et j'ai mis celui-là.

Mais ça ne veut pas dire que c'est un problème parce que... Alors, les rapports antérieurs chez la femme. Alors, chez la femme, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez ici, d'accord ? La face... Je parle toujours de la face modérée. La face postérieure, elle est la même pour les deux sexes.

Le sacrum et le pontine. Alors, la face... La différence qu'il y a entre la face antérieure, c'est beaucoup plus que la face antérieure. Alors, la face antérieure chez la femme, par l'intermédiaire du cul du sac peritoneal ou vaginal, bien sûr, c'est la réflexion du peritone sur la face antérieure, il va être en rapport avec la face postérieure du utérus et aussi la partie supérieure du vagin.

D'accord ? Il y a ici une partie qui s'appelle la cloison rectovaginale. Alors, cette cloison rectovaginale, c'est une cloison qui est très fine et qui fait le contact intime entre le rectum et le vagin. C'est pour ça que parfois, lors de l'examen clinique, lorsque l'on a une tumeur parfois du cône utérin et qu'on veut examiner par exemple une patiente et cette patiente... Normalement, il faut faire un téché vaginal et cette patiente, par exemple, il est vierge, donc on va faire un toucher rectal.

On fait le toucher rectal et on incurve vers le haut et on touche le cône utérin. D'accord ? Une deuxième note clinique, c'est parfois quand on a une tumeur au niveau de la région antérieure du rectum, ça envahit parfois rapidement le vagin et on peut avoir même ce qu'on appelle une fistule rectovaginale, c'est-à-dire que ce sont des formes qui vont déféquer à travers les vagins. D'accord ? Donc c'est le passage des aliments à travers le vagin et les seigles vont passer au niveau du vagin.

Donc c'est ce qu'on appelle une fistule rectovaginale. Ça c'est juste pour vous dire que le contact intime entre la paroi vaginale et le rectum, il est vraiment intime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une apolébrose.

Mais il y a une apolébrose. C'est rare de trouver une fistule rectovesicale ou la rectoprostatique, parfois. Parce qu'il y a une apolébrose qui est très dure, qui s'appelle l'apolébrose des nobiliers.

Chez la femme, il n'y a pas cette apolébrose entre les deux, il y a juste du cloison. Cloison, ça veut dire le petit tissu. Alors, en arrière, les rapports qu'on a dit sont les mêmes, que ce soit chez l'homme ou chez la femme.

Sacrum et coccyx, d'accord ? Les vaisseaux sacré-moyen et latéraux, c'est des vaisseaux qui vont venir directement de la convergence aortique. Là, on va se diviser en deux. Il y a le primitif droit, il y a le primitif gauche.

Et au milieu, il y a une histoire d'une petite artère, on va la rencontrer après la vascularisation, qui s'appelle l'artère sacré-moyen ou bien l'artère sacral-moyen. En termes... Cette artère, elle va

contribuer à la vascularisation du rectum. Il y a aussi la chaîne sympathique pénienne.

À ce niveau-là, en postérieur, cette chaîne sympathique, c'est la chaîne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est responsable de l'érection et l'éjaculation chez les hommes. Et parfois, donc, là, la sensibilité chez vagina, chez les femmes. Alors, il y a les branches antérieures de l'air sacré.

Là aussi, donc, c'est des branches qui contribuent à l'innervation. Pour vous dire que la région indienne, c'est une région qui est très énergique. Et les énergies humaines sont très importantes.

C'est pourquoi parfois, la dermatologie qui touche cette région, c'est une pathologie qui est très douloureuse. D'accord ? Parce qu'elle est très bien énergétique. Le reste, c'est qu'elle contient de l'énergie, qu'elle contient beaucoup de douleur.

C'est pour ça que la pathologie rectale, ou la pathologie pénienne en général, que ça soit pérenniale, postérieure ou moyenne ou antérieure, ce sont des pathologies qui font mal. Ce sont des pathologies qui se manifestent par les douleurs et c'est dû à l'énervation de cette région. Surtout l'énervation de Saint-Baptiste.

Alors les rapports latéraux, en haut, c'est bien sûr les onces gréniques qui sont partout et le collant. Le collant pénien, vous le voyez, qui descend. Le collant pénien, il descend même au niveau du cul du sac d'une main.

Alors, chez la femme, les rapports, donc, c'est les ovaires, les deux ovaires, droite et gauche, les treints, d'accord, et leurs pavillons, bien sûr, avec les ligaments ronds. Quand le rectum est distendu, il répond parfois aux urtères qui passent là, qui vont aller se brancher vers la vessie, d'accord, au niveau du privant. Il est en rapport aussi avec le plexus épigastrique latéraux, droit et gauche.

Alors, en bas, il répond à l'artère épigastrique, en bas, donc, on ne la voit pas ici, mais c'est la division de de de l'aorte. Il va donner l'artère iliaque, c'est pour l'artère gauche, et pour chaque artère iliaque, il y a l'artère iliaque interne et l'artère iliaque externe. Alors, l'iliaque interne, c'est l'hypogastrique, donc, il entre en rapport avec la paroi latérale du rectum, en bas.

Et aussi, on peut trouver un rapport avec l'oc terre. Alors, cette fois-ci, c'est l'oc terre, c'est pas lui. Maintenant, donc, on va passer à la vascularisation.

D'accord ? Donc, la vascularisation du rectum, elle est assurée par 3 artères. Alors, je parle de la vascularisation artérielle. Alors, la vascularisation artérielle, elle est assurée par 3 artères.

Elle est assurée par l'artère des artères inférieures, elle est assurée par l'artère hypogastrique, et elle est assurée par l'artère onteuse interne ou bien pudendale. D'accord ? Alors, l'artère des artères intérieures, qu'est-ce qu'il va donner ? Il va donner l'artère rectal supérieur, qui va vasculariser la totalité du rectum, et surtout le rectum supérieur. L'artère iliaque interne et hypogastrique, il va donner, donc, l'artère rectal ou hémorroïdal moyen, qui va vasculariser la

partie moyenne et la partie basse.

Et l'artère hémorroïdal inférieur ou rectal inférieur, donc, il va, il vient de l'artère pudendale, que vient l'artère, donc, une branche de l'artère et tout le reste. Alors, regardez là. L'artère des artères inférieures, on va faire un petit rappel.

Si vous vous rappelez bien, l'artère des artères inférieures, qu'est-ce qu'il donne à sa naissance ? Il donne la colique supérieure gauche qui va vers l'angle de colique gauche et qui va vasculariser l'angle de colique gauche, une partie transverse et le côlon iliaque et le côlon lombaire. Et il va donner 3 branches de cygnes moulidiennes, d'accord, qui vont contribuer à la vascularisation de la, voilà, beaucoup de cygnes moulidiennes. Et la dernière branche cygnes moulidiennes, il va donner l'artère rectal supérieur qui va descendre et donner l'artère hémorroïdale supérieur ou l'artère rectal supérieur.

Il a dit hémorroïdale avant rectal, d'accord, donc je me trache là. Je préfère dire rectal. L'artère rectal supérieur qui va vasculariser la totalité du rectum et surtout les faces latéraux du rectum supérieur.

Donc là, vous voyez l'artère hémorroïdale ou rectal moyen, d'accord, qui va venir de l'artère hypogastrique ou bien l'artère idéale interne. Et là, l'artère hémorroïdale inférieure qui va donner de l'artère pélonale ou bien la hantériste. Alors, artère hémorroïdale supérieur, droite et gauche, donc, il sort de deux branches.

Cette branche de l'artère mésantérique inférieure, indirectement, parce que il y a normalement un peu de gynes, après la naissance, il y a des... Très bien. Donc, indirectement, il va venir de l'artère mésantérique inférieure. Il vascularise les parois latérales de l'artère supérieure du rectum.

Donc, la paroi latérale droite et latérale gauche. L'artère hémorroïdale moyenne, droite et gauche, c'est une branche de l'artère hypogastrique ou bien l'idéale interne. Elle aborde le rectum près de l'extrémité inférieure de l'ampoule.

Donc, dès qu'il y a la fin de l'ampoule et le début du cap, il va y avoir la naissance de cette artère hémorroïdale moyenne qui va vasculariser bien sûr l'ampoule rectale, l'extrémité intérieure de l'ampoule rectale et la partie supérieure de l'anus. La troisième branche, c'est les artères rectales inférieures, c'est ça. Ils sont en nombre de trois, d'accord, de chaque côté, trois à droite et trois à gauche.

Ce sont les branches de l'artère hanteuse interne ou l'artère pudendale qui est elle aussi une branche de l'hypogastrique, d'accord. Alors, branches de l'artère hanteuse interne ou pudendale interne, elles se distribuent, donc, elles vont contribuer à la vascularisation du sphincter interne, de la paroi du canal anal et de la peau de la marge anal, c'est-à-dire le canal anal proprement dit. Les rameaux grêles, au moins les rameaux médulmans, ils proviennent de, voilà, ici.

Il y a une branche qui n'est pas de ce niveau-là, d'accord. Donc, la convergence, il y a une petite branche qui n'est pas, donc c'est l'artère sacrée moyenne qui va vers la partie postérieure. Donc, provenant de l'artère sacrée moyenne, qui est directement de la convergence latérale.

Alors, récapitulons, l'artère hémorroïdale supérieure qui naît du crâne et si vous voulez bien, elle aussi qui va naître de l'artère mésentérique. Qui va contribuer à la vascularisation latérale, droite et gauche, de la partie supérieure du rectum et la totalité du rectum. L'artère, donc, il y a l'hémorroïdale moyenne qui est une branche de l'artère interne qui va contribuer à la vascularisation de la région de la partie du rectum sous l'ampoule, à droite et à gauche et l'artère hémorroïdale inférieure qui va contribuer à la vascularisation artérielle des sphincters de la région anale et de la région cutanée de l'anus.

Qui est une branche de la pulmonale qui vient de là en plus. Alors maintenant, on va parler de la vascularisation veineuse. Alors la vascularisation veineuse est calquée sur la vascularisation artérielle, donc il y a aussi la vascularisation artérielle.

On a la veine, elle est assurée par la veine hémorroïdale supérieure, la veine hémorroïdale moyenne et la veine hémorroïdale inférieure. C'est presque la même chose que les artères. Sauf que, les origines ne sont pas les mêmes.

Où bien, par les origines, il faut se relever quel système, c'est ça le problème. Donc, la partie supérieure ou bien la veine hémorroïdale supérieure, elle va se relever où ? Au niveau de la veine ? Au niveau de la veine ? C'est moyenne. La veine porte, l'antérieure inférieure.

La veine porte, le système porte. Parce que le système porte, c'est quoi ? La veine porte égale, la veine antérieure plus la transplénomésalaïque. C'est-à-dire la veine splénique plus la veine antérieure inférieure.

D'accord ? Donc, la veine splénique plus la veine antérieure inférieure qui est la transplénomésalaïque, la veine antérieure supérieure qui est la transplénomésalaïque, la veine porte. D'accord ? Donc, ce système, il va être drainé vers le foie et il va vers la veine porte. Alors, je vais vous dire une chose.

Tous les systèmes, on a dit que le foie, la veine porte, elle draine la totalité du système digestif. Si je dirais pas la totalité, il y a 91%. Sauf, bien sûr, qu'il y a le canal biliaire et une partie de l'eau.

Alors, ce sang veilleux qui va être drainé vers le foie, ça va donner, c'est-à-dire qu'il draine tout le sang. Alors, le sang, qu'est-ce qu'il fait ? Le sang, c'est un vecteur. D'accord ? C'est comme un tapis roulant.

Il va transporter les hémoglobines, les oligo-éléments, les vitamines, le potassium, le sodium, tout ce que vous voulez. Il va transporter aussi les cellules tumorales. Si ça existe, il va transporter les bactéries, si ça existe.

D'accord ? C'est pour ça que le foie, c'est un organe qui est le plus touché par les cellules tumorales lors des métastases. D'accord ? Parfois, quelqu'un, il a un cancer maternel du rectum, il a un cancer du colon, il a un cancer de l'estomac, il a un cancer de l'intestin grêle, c'est-à-dire tous les organes qui vont vers le... Donc le sang, qu'est-ce qu'il va transporter ? Il va transporter aussi peut-être les cellules tumorales. Il va les acheminer où ? Au niveau du foie.

Et le foie, il va les héberger. Et on va avoir des métastases hépatiques. C'est pour ça qu'un cancer du rectum a des métastases hépatiques.

C'est quoi le principe ? C'est le transit par le système porte. La deuxième question, le deuxième point, il transporte aussi les bactéries. Parfois, c'est un abcès anal.

D'accord ? Alors, abcès anal, par exemple, on le voit dans cette région, qui est drainée par la veine supérieure. Donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Les cellules, les bactéries vont passer à travers le système veineux, ils vont aller vers le foie, ils vont se localiser au niveau du foie et ça fait des abcès hépatiques. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'abcès hépatiques.

D'accord ? Donc le foie, c'est un filtre. Le filtre, bien sûr, il va filtrer tout ce qui est bon, tout ce qui n'est pas bon. D'accord ? Au prix de quoi ? Au prix que le filtre ne va bien sûr, c'est comme un policier.

Un policier, il est là pour assurer la sûreté pour laquelle il risque d'être massacré par la population. Là aussi, le foie, il fait le travail de filtre au prix d'être touché par les pathologies qui vont toucher les autres organes. D'accord ? Abcès, métastase.

Là, c'est pour un petit peu savoir le système transmissible. Alors, donc, l'anneau du rectum est l'essence d'un riche plexus veineux qui n'est que commun avec l'hémoïda. Comme on a déjà parlé, le plexus hémorroïdal externe et le plexus hémorroïdal interne.

Il réalise une très importante anastomose portocave. Donc, ces veines-là, elles sont de l'hémoïda vers le système porte. Par contre, l'hémoïda de l'hémoïda, elle est de l'hémoïda vers où ? Vers l'hypogastrique.

Où l'hypogastrique vers l'iléac interne. Où l'iléac interne est ? Là-bas. Donc, ce n'est plus de là-bas, l'hypogastrique.

Donc, il y en a un ou il n'y en a un. La plus grande, elle revient à la racine. Elle va vers l'iléac interne ou vers l'hypogastrique ou la même chose.

Donc, vers la veine cave. Donc, la partie basse du rectum, ou bien le canal anal, il est vascularisé ou là, il se draine. Il draine son sang vers le système cave.

Alors que la partie haute, il draine son sang vers le système porte. Alors, donc, voilà. Les veines hémorroïdales supérieures, droite et gauche, se jettent vers la veine porte, par la veine

oesophagique intérieure.

Et les veines hémorroidales moyennes et intérieures vont vers la veine calque intérieure par les veines iliaque interne ou iliaque hypogastrique. Alors, un moment, un petit mot sur l'iliaque vasculaire. Je ne vais pas trop détailler parce que c'est un système qui est très très complexe.

Il est innervé par les plexus hémorroidaux supérieurs, hémorroidaux intérieurs et hémorroidaux ou anaux. Alors, les hémorroidaux supérieurs, c'est les plexus sus-hémorroidaux. C'est tout au long de l'artère sus-hémorroidale intérieure.

Mais la partie la plus importante, c'est ça. C'est le plexus hypogastrique supérieur. C'est-à-dire, il existe au niveau du promontoire.

C'est-à-dire au niveau du S3. D'accord ? Au niveau de l'attachement intérieur du S3. Et il est développé aussi en inférieur vers les côtés latéraux du rectum.

C'est-à-dire les rapports latéraux du rectum. Donc, il émane d'un système hypogastrique. L'hémorroidale anale, c'est une branche du plexus sacré.

Donc, ça ne vient pas de l'hypogastrique, mais ça vient du plexus sacré. Et qui va vasculariser, qui va innerver surtout la région anale. Alors, le drainage lymphatique.

Le drainage lymphatique. Donc, un mot sur le drainage lymphatique. Donc, tout ce qui est lymphatique, c'est très important à connaître pour faire le drainage et pour faire le curage l'onguillaire, quand on a des cancers.

Alors, il y a des onguillons lymphatiques supérieurs qui vont se drainer dans tout le rectum. Particulièrement à l'intérieur du rectum et la totalité de la partie supérieure du rectum. Il va se diriger vers l'origine de l'artère mésentérique inférieure.

C'est pour ça que, quand on opère un rectum et qu'on veut faire le curage l'onguillaire, on doit aller racler l'artère mésentérique inférieure et la couper du dessous de l'origine. Alors, vous allez me dire, et autrement, on va être vascularisés par quoi ? Par l'arcade de Riolan qui vient de gauche. Parce que c'est une anastomose, c'est une vascularisation anastomotique.

D'accord ? Alors, on se dirige vers le nombre relié à nos rectums, puis vers les onguillons de la chaîne mésentérique inférieure. Donc, c'est ça. Regardez.

Donc, c'est des onguillons para-rectaux, des onguillons péri-inférieurs, jusqu'à l'origine de l'artère mésentérique inférieure. Alors, il y a une lymphatique moyenne, par contre, une lymphatique moyenne de Kyushu, c'est l'artère mésentérique inférieure. Kyushu, il y a un terme, il y a l'épigastrique.

La vascularisation lymphatique, ça suit les artères. Donc, la vascularisation supérieure, il va vers

l'artère mésentérique inférieure. Moyenne, il va vers l'épougastrique.

Et inférieure, il va vers l'épougastrique, et il va aussi vers la région inguinale, les onguillons inguinaux. D'accord ? Par, bien sûr, par la puissance. Alors, les onguillons lymphatiques moyennes suivent les vaisseaux hémorragiques moyens.

Néanmoins, ce sont des origines de l'artère idéale interne. Et supérieure au niveau du gonglion, au niveau de l'origine de l'artère épougastrique. Alors, la zone inférieure, il draine la zone cutanée de l'anus, se dirige vers le groupe interne des gonglions inguinaux superficiels, au niveau des plis de lèvres, et aussi les gonglions alorectaux, et qui se mettent au collecteur supérieur.

Donc, il va vers l'artère, vers le collecteur épougastrique interne. Alors, ça, c'est juste une diapositive pour vous montrer qu'au niveau du rectum, il y a une notion qui vient d'être bien, en 1981. Avant 1981, on ne savait pas qu'il y a un lésoirectum autour du rectum.

Mais, d'après un chirurgien qui s'appelle Hill, il a trouvé que, le rectum est entouré par un meso, qui s'appelle le lésoirectum. Et cette notion a changé complètement la chirurgie du rectum. Parce qu'avant la chirurgie du rectum, c'était une chirurgie qui est très difficile, et douée de complications importantes, notamment les complications sexuelles.

C'est-à-dire, la plupart des malades qui s'opèrent pour un rectum, ils sortent du bloc opératoire avec une impuissance sexuelle. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en comprenaient pas très bien ce contexte du lésoirectum. Alors, M. Hill a fait cette découverte, et il a décrit ce lésoirectum, c'est un meso qui entoure tous les rectums, et maintenant, lors de la chirurgie, au lieu d'enlever dans les rectums tout ça, on n'enlève pas tout ça, on enlève juste la partie qui entoure le rectum, et on préserve l'énergie.

Vous voyez, l'énergie, c'est ça. L'énergie pour l'asthme latéral. Donc, il suffit d'aller localiser ce lésoirectum depuis le haut, descendre dans un plan qui est avasculé, et emporter le rectum et la tumeur, et laisser bien sûr l'attention sexuelle.

Alors, l'asthme postérieur du rectum est développé dans le lésoirectum, il est développé beaucoup plus en postérieur que au latéral. En intérieur, ça n'existe pas. En intérieur du rectum.

Mais latéralement du rectum, le postérieur, ça existe. Alors, c'est doté d'une zoonotome épais et étroitement appliquée, c'est une filcouche du fascia, donc il est séparé par le postérieur, par un fascia présacral, c'est-à-dire une ampoule rose devant le sacrum. Alors, beaucoup de rectectomie, rectoctomie ou bien protectomie, c'est l'ablation stédiocre du rectum, on va mobiliser et disséquer le rectum à l'intérieur de ce fascia, pour ne pas avoir la lésion de ces nerfs sexuels.

Alors, je vais finir et enchaîner par la radiorhanatonie, on va faire un petit peu la légende ensemble. Alors là, c'est une image d'un homme ou d'une femme ? Une femme. Très bien, donc il y a un étéreus ici.

D'accord ? Alors, ça c'est le... ça c'est quoi ? Le sacrum, bien sûr, le bépé sacral. Ça c'est quoi ? Le colon sigmoïde. Ça c'est la charnière recto-sigmoïdienne.

Ça c'est quoi ? Ça ? Le cul de cercle de doublat ou bien le cul de cercle rectovaginal ou recto-lutérin. Ça c'est quoi ? L'étereus avec sa lumière à l'intérieur. Ça c'est quoi ? La vessie qui est vide.

Ça c'est quoi ? Non, le vagin il est là. Là c'est quoi ? Le pubis, c'est-à-dire la symphyse pubienne. Là c'est quoi ? C'est le rectum.

Là c'est le canal anal. D'accord ? Alors, on passe à l'autre. Ça c'est une coupe sagitale.

Là c'est une coupe transversale. Alors, ici c'est quoi ? La vessie. Ici c'est quoi ? Oui.

Voilà, donc le vagin. Ici c'est quoi ? Soit le vagin, soit l'ochre. Ça dépend, il y a la coupe.

Ça c'est quoi ? C'est le rectum. Donc là, on peut voir la division de ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, le pubis antérieur, le pubis postérieur et le pubis moyen.

Donc ça c'est le pubis antérieur. Ça c'est le pubis moyen et ça c'est le pubis postérieur. Oui.

Alors, ça c'est c'est quoi ? C'est les fesses. C'est le muscle fessier. Alors, ici, c'est un rectum chez Anna ou chez Stéphane ? Anna.

Oui. Alors, ça c'est quoi ? C'est l'oncle rectum. Vous la voyez ? D'accord.

Ça c'est quoi ? C'est la vessie. Ça c'est quoi ? C'est la prostate. D'accord.

Ça c'est le pubis. Là, ça infuse plus bien. Et ça c'est le canal anal.

D'accord. Ça c'est le système sphinctérien. Vous voyez que c'est fermé.

D'accord. Alors, la même chose, c'est Anna aussi. D'accord.

Donc, ça c'est l'oncle rectum. Ça c'est le mesorectum. Vous le voyez ? Vous le voyez comment il entoure ? Il est développé en postérieur et en latéral et il est inexistant en antérieur.

D'accord. C'est comme des... D'accord. Alors, maintenant, les techniques d'exploration.

Comment on explore l'organe ? Alors, cet organe peut être exploré par l'endoscopie. Donc, c'est ça. On va introduire un endoscope au niveau du rectum.

Il peut être exploré aussi par l'écho-endoscopie androanal. Alors, comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est quoi l'écho-endoscopie ? C'est une sorte d'échographie. Voilà.

Sur un endoscope, il va vous permettre de voir la structure et aussi la transmission horizontale.

C'est-à-dire vers les couches. On peut l'explorer par l'IRMP de Vienne.

C'est ça. Comme on peut l'explorer par la manométrie androanal. Alors, c'est quoi la manométrie ? La manométrie, c'est un moyen avec lequel on peut mesurer la force des sphincters.

Est-ce qu'il y a des gens qui ont des maladies, par exemple, comme la maladie d'Eschtroums. Donc, on a les enfants qui naissent avec des sphincters qui sont lâches. Ils ont une incontinence.

Donc, la manométrie, qu'est-ce qu'elle nous permet ? Elle nous permet de mesurer la force des sphincters et de voir si ce sont des sphincters qui sont normaux dans la forme et ils sont juste mal énervés, ou là, ils ne sont pas bien dans leur forme. D'accord ? Donc, c'est la manométrie qui va nous permettre de dire, bien sûr, avec des cours, vous allez l'avoir trafiqué. Oui ? Pardon ? Merci.

... ... Voilà.